



Thème n° 1

Automatismes

1.1 Calculs

Exercice n° 1 : Quelques fractions

Écrire les nombres suivants sous forme de fraction irréductible :

$$A = \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{10}}{\frac{4}{3} - 1} \times \frac{1 - \frac{4}{5}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}}$$

$$B = \frac{\frac{8}{3} - 2 + \frac{1}{2}}{-4 + \frac{3}{4} + \frac{5}{2}} - \frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + 1}{\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1}$$

$$C = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{15}} + 2 \times \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{5}{4}} - \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{11}{3} + \frac{3}{4} + \frac{7}{12}}$$

$$D = \left(\frac{\frac{3}{5} + \frac{1}{3}}{\frac{3}{5} - \frac{2}{3}} \times \frac{\frac{4}{5} - \frac{3}{4}}{\frac{4}{5} + \frac{3}{4}} \right) \div \left(\frac{2 + \frac{4}{3}}{2 - \frac{1}{3}} \right)$$

Propriété des puissances entières

Soient x et y deux nombres réels. Soient a et b deux nombres entiers.

$$\bullet x^a \times x^b = x^{a+b} \quad \bullet \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b} \quad \bullet (x^a)^b = x^{ab} \quad \bullet x^a \times y^a = (xy)^a \quad \bullet \frac{x^a}{y^a} = \left(\frac{x}{y} \right)^a$$

Exercice n° 2 : Simplification

Simplifier au maximum puis calculer chacun des nombres suivants :

$$A = \frac{4^5}{(4^2)^2}$$

$$B = 7^3 \times \left(\frac{7^6}{7^7} \right)^2$$

$$C = 2^6 \times 4^6 \times 8^{-5}$$

$$D = 2^{-3} \times 3^3 \times 2^5 \times 3^{-2}$$

$$E = \frac{(5^{-2} \times 5^4)^2}{5 \times 25}$$

$$F = \frac{10^7 \times 2^5}{4^5 \times 5^5}$$

Racines carrées

Soient a et b deux nombres réels. On a alors :

$$\bullet \sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\bullet \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Exemple : Quelques simplifications

$$\sqrt{288} = \sqrt{2} \times \sqrt{9} \times \sqrt{16} = \sqrt{2} \times 3 \times 4 = 12\sqrt{2}$$

$$\sqrt{\frac{27}{16}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\sqrt{6} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} = \sqrt{6 \times 3 \times 2} = \sqrt{36} = 6$$

Exercice n° 3 : Simplification

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b deux nombres entiers et b le plus petit possible :

$$A = \sqrt{27}$$

$$B = \sqrt{72}$$

$$C = \sqrt{192}$$

$$D = \sqrt{288}$$

$$E = \sqrt{15} \times \sqrt{10}$$

$$F = \sqrt{8} \times \sqrt{48}$$

$$G = \sqrt{6} \times \sqrt{15} \times \sqrt{8}$$

$$H = \sqrt{\frac{2}{7}} \times \sqrt{\frac{9}{4}} \times \sqrt{28}$$

$$I = \sqrt{\frac{5}{4}} \times \sqrt{\frac{21}{2}} \times \sqrt{\frac{40}{7}}$$



1.2 Pourcentages et évolutions

Exercice n° 4 : Pourcentages

1. Combien font 16% de 25% ?
2. Combien font 90% de 110% ?
3. Combien font 55% de 20% ?
4. Combien font 15% de 120% ?
5. Quelle proportion de 80 donne 65 ?
6. Quelle proportion de 130 donne 39 ?
7. Quelle proportion de 75 donne 12 ?
8. Quelle proportion de 36 donne 63 ?

⚖ Taux d'évolution ⚖

Le **taux d'évolution** est un nombre réel permettant de décrire un changement dans la valeur d'une grandeur ou d'une quantité.

Une hausse de $x\%$ correspond à un taux d'évolution $t = \frac{x}{100}$

Une diminution de $x\%$ correspond à un taux d'évolution $t = \frac{-x}{100}$

⚖ Coefficient multiplicateur ⚖

On définit le **coefficient multiplicateur** correspondant à l'évolution d'une valeur initiale (V_I) en une valeur finale (V_F) par :

$$CM = \frac{V_F}{V_I}$$

📄 CM et taux 📄

Le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution sont liés par une formule simple : $CM = 1 + t$

📄 Évolutions successives 📄

Lorsqu'une grandeur subit plusieurs **évolutions successives** de coefficients multiplicateurs respectifs CM_1 , CM_2 , ..., CM_n , le coefficient multiplicateur correspondant à son évolution global est donné par :

$$CM = CM_1 \times CM_2 \times \cdots \times CM_n$$

Exercice n° 5 : Évolutions successives

1. Quelle évolution globale donnent trois augmentations de 5%, 10% puis 15% ?
2. Une quantité augmente de 20% puis diminue de 30%. Quelle est son évolution globale ?
3. Une quantité diminue 4 fois de 10%. Quelle est sa diminution globale ?
4. Une quantité augmente de 25% puis diminue de 25%. Plus tard elle diminue de 10% puis augmente de 10%. Quelle est son évolution globale ?

Évolution réciproque

Lorsqu'une quantité subit une évolution, elle peut revenir à sa valeur initiale en subissant une **évolution réciproque**. Si la première évolution correspond à un coefficient multiplicateur CM , alors le coefficient multiplicateur réciproque est :

$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

Exercice n° 6 : Évolutions réciproques

1. Une quantité a augmenté de 15%. Quelle diminution doit-elle subir pour revenir à sa valeur initiale ?
2. Une quantité a diminué de 30%. Quelle augmentation doit-elle subir pour revenir à sa valeur initiale ?
3. Une quantité augmente deux fois de 10%. Quelle diminution doit-elle subir pour revenir à sa valeur initiale ?
4. Une quantité augmente de 40% puis diminue de 25%. Quelle évolution doit-elle subir afin de revenir à sa valeur initiale ?

1.3 Droites et fonctions affines

Équation réduite de droite

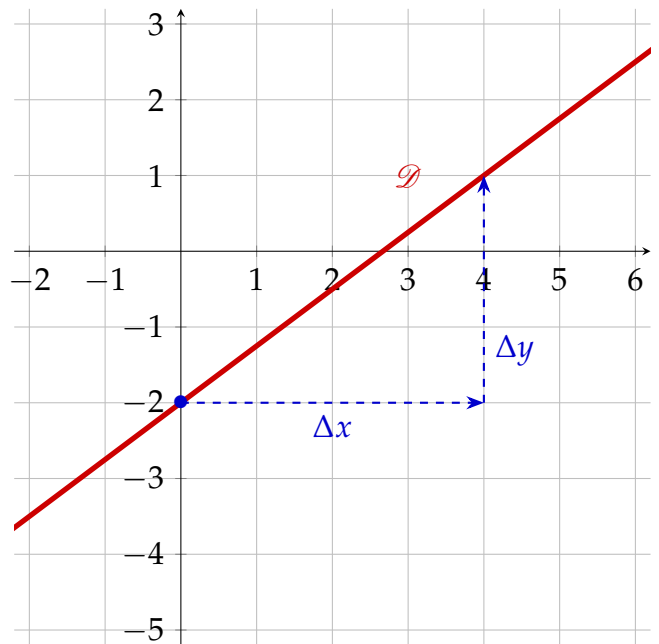
- Toute droite $\mathcal{D}$ non verticale admet une équation réduite de la forme $(d) : y = mx + p$
- m est appelé **coefficient directeur**
- p est nommé **ordonnée à l'origine**.
- $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ avec les notation ci-contre.

Exemple : Sur le schéma

Ici on voit que $\Delta x = 4$ et que $\Delta y = 3$

On repère également que $p = -2$

Ainsi la droite $\mathcal{D}$ a pour équation $y = \frac{3}{4}x - 2$



Exercice n° 7 : Équations de droites

Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation réduite de la droite (AB) :

$$A = (-1 ; 2) \text{ et } B = (2 ; 8)$$

$$A = (5 ; 6) \text{ et } B = (3 ; 1)$$

$$A = (\frac{1}{2} ; 2) \text{ et } B = (3 ; 7)$$

$$A = (\frac{2}{3} ; \frac{5}{4}) \text{ et } B = (\frac{8}{3} ; \frac{13}{4})$$



Fonction affine

On appelle **fonction affine** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto mx + p$ avec m un réel non nul et p quelconque.

Représentation graphique

Soit $f : x \mapsto mx + p$ une fonction affine.

Sa **courbe représentative** est la droite d'équation réduite $y = mx + p$ m est le coefficient directeur cette droite, et p est l'ordonnée à l'origine

Exercice n° 8 : Identification

Déterminer si les fonctions ci-après sont des fonctions affines et, le cas échéant, préciser leurs coefficients :

$$\begin{array}{lll}
 f_1 : x \mapsto 7x^2 - 5 & f_2 : x \mapsto \frac{2x + \frac{1}{4}}{7} & f_3 : x \mapsto (x + 3)^2 - 2x^2 \\
 f_4 : x \mapsto (x + 2)^2 - (x + 1)(x - 1) & f_5 : x \mapsto \frac{2x + 1}{3} - \frac{2}{5}x + 1 & f_6 : x \mapsto \frac{3x - 4}{x + 1}
 \end{array}$$

Exercice n° 9 : Tableaux de signes

Résoudre les inéquations suivantes sur $\mathbb{R}$ à l'aide d'un tableau de signes :

$$\begin{array}{ll}
 \text{a) } (3x + 12)(8 - x) < 0 & \text{b) } \frac{21x + 3}{2x - 6} \geq 0 \\
 \text{c) } (2x + 1)(5x + 7) - (3x - 1)(2x + 1) > 0 & \text{d) } 48x^2 - 36 + 5(7x + 6) \leq 0
 \end{array}$$



Thème n° 2

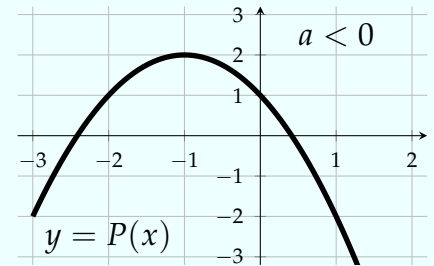
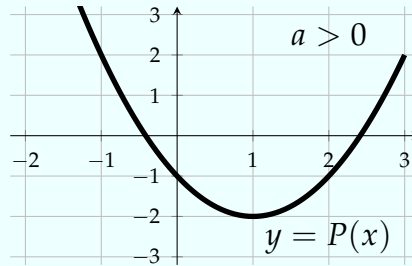
Polynômes du second degré

Polynôme du second degré

On appelle **polynôme du second degré** toute fonction de la forme $P : x \mapsto ax^2 + bx + c$ avec a un réel non nul, b et c quelconques.

Parabole

La courbe représentative d'un polynôme du second degré est toujours une parabole. Son orientation dépend du signe du coefficient dominant.



2.1 Forme canonique et variations

Forme canonique

Soit $P : x \mapsto ax^2 + bx + c$ un polynôme du second degré.

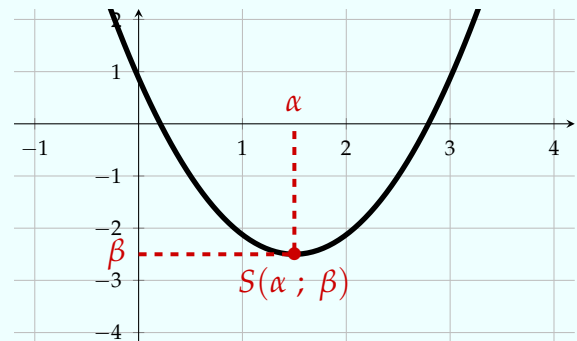
Il existe deux nombres réels α et β tels que $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

On appelle cette forme la **forme canonique** du polynôme P

Sommet et variations

Soit P un polynôme du second degré.

Si sa forme canonique est $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ alors le sommet de la parabole représentative de P admet comme sommet le point $S = (\alpha ; \beta)$



En connaissant la forme canonique d'un polynôme on peut donc déduire son tableau de variations :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$P(x)$ $a < 0$		β	

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$P(x)$ $a > 0$		β	



Des formules

Soit un polynôme $P : x \mapsto ax^2 + bx + c$. Alors $\alpha = \frac{-b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha)$

Exercice n° 1 : Sur la forme canonique

Pour chacun des polynômes de second degré suivants, déterminer leur forme canonique puis dresser leur tableau de variations :

$$P_1 : x \mapsto 2x^2 - 8x + 5$$

$$P_2 : x \mapsto -3x^2 + 7x + 1$$

$$P_3 : x \mapsto 1 + x + (1 + x)^2$$

2.2 Équations, racines et signe

Racines

On appelle **racines** d'un polynôme P les antécédents de 0 par le polynôme P .

Exercice n° 2 : Racines et forme canonique

Déterminer le nombre de racines de chacun des polynômes suivants :

$$P_1 : x \mapsto 2(x - 1)^2 + 3$$

$$P_2 : x \mapsto -3(x + 1)^2 + 2$$

$$P_3 : x \mapsto 5 - (x + 3)^2$$

$$P_4 : x \mapsto \pi(x + 6)^2 - 7$$

$$P_5 : x \mapsto 4(x - 2)^2$$

$$P_6 : x \mapsto -2(x + 1)^2 - 3$$

Discriminant

À tout polynôme $P : x \mapsto ax^2 + bx + c$ on associe le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$ appelé discriminant.

- Si $\Delta < 0$ alors P n'admet aucune racine.
- Si $\Delta = 0$ alors P admet une unique racine $x_0 = \frac{-b}{2a}$
- Si $\Delta > 0$ alors P admet deux racines : $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

Exercice n° 3 : Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

$$a) x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$b) x + 2x^2 - 6 = 0$$

$$c) 3x^2 - 2x - 2 = 2x^2 - 4x + 1$$

$$d) (2x + 1)^2 = -x(5x + 2)$$

$$e) 2x + 3 = \frac{12x}{x + 1}$$

$$f) 3 + \frac{4x}{1 - x} = x$$

Factorisation et signe

Soit $P : x \mapsto ax^2 + bx + c$ un polynôme admettant x_1 et x_2 comme racines.

On peut écrire $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

On peut alors déterminer le signe du polynôme P comme décrit ci-après :



Factorisation et signe

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$		
$P(x)$						
$a < 0$		-	0	+	0	-

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$		
$P(x)$						
$a > 0$		+	0	-	0	+

Exercice n° 4 : Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $x^2 + x - 2 < 0$

b) $3x - x^2 + 4 \geq 0 = 0$

c) $2x^2 + 2x + 1 \leq 0$

2.3 Problèmes

Exercice n° 5 : Jeu, set et match

Dans un match officiel de tennis, le court mesure 23,77m de long et le filet est situé à 91,4cm de hauteur.

Un joueur se trouvant à 2m du fond du court frappe une balle qui décrit une parabole dont l'équation est $y = P(x)$, où y est la hauteur en mètres de la balle exprimée en fonction de x la distance en mètre entre le joueur et la balle.

On admettra que $P(x) = -0,01x^2 + 0,18x + 0,4$

1. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle ?
2. La balle passera-t-elle au-dessus du filet ?
3. La balle touchera-t-elle le sol avant d'être sortie du terrain ?
4. Durant combien de mètres la balle a-t-elle une hauteur supérieure ou égale à 1,2m ?

Aides de calcul :

$$P(9) = 1,21 \quad P(12,885) \approx 1,06 \quad 18^2 = 324 \quad \sqrt{0,0484} = 0,22$$

Exercice n° 6 : Polynôme à paramètre

Pour $k \in \mathbb{R}$, on définit le polynôme P par $P(x) = x^2 + (k-1)x + 1-k$

1. Démontrer que k ne peut jamais être une racine du polynôme P
2. (a) Démontrer que le discriminant du polynôme P vaut $k^2 + 2k - 3$
(b) Pour quelle(s) valeur(s) de k le polynôme P admet-il deux racines distinctes ?
3. (a) Justifier que P atteint son minimum en $\alpha = \frac{1-k}{2}$
(b) Montrer que $P(\alpha) = \frac{1}{4}(-k^2 - 2k + 3)$
(c) Quelle est la valeur maximale que peut prendre le minimum du polynôme P ?



Thème n° 3

Probabilités conditionnelles

3.1 Probabilités totales

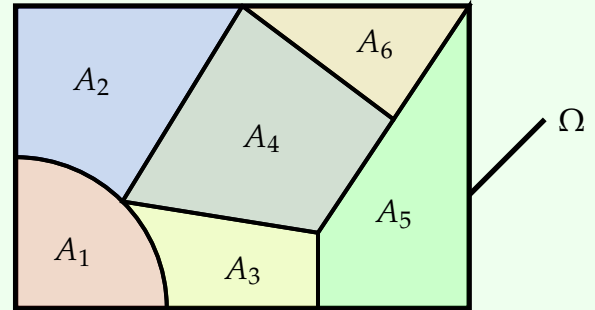
▮ Partition de l'univers ▮

Soit un univers Ω

On dit que les événements $(A_1 ; A_2 ; \dots ; A_n)$ forment une **partition** de l'univers Ω si :

- i) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$
- ii) $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

Moins formellement, il faut que les événements $(A_1 ; A_2 ; \dots ; A_n)$ recouvrent Ω sans se chevaucher comme représenté sur le schéma :



Exercice n° 1 : Partitionnement

On lance un dé parfaitement équilibré à 10 faces et on considère Ω l'univers associé à cette expérience aléatoire.

On considère les événements suivants :

A : « Le numéro obtenu est un nombre premier »

B : « Le numéro obtenu est supérieur ou égal à 8 »

C : « Le numéro obtenu est strictement inférieur à 4 »

1. Les événements A , B et C forment-ils une partition de l'univers Ω ?
2. Décrire un événement D de sorte que (A, B, D) soit une partition de Ω

☰ Formule des probabilités totales ☰

Soient $(A_1 ; A_2 ; \dots ; A_n)$ formant une partition de l'univers. Soit B un événement quelconque.

On peut calculer la probabilité de l'événement B par la formule :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1 \cap B) + \mathbb{P}(A_2 \cap B) + \dots + \mathbb{P}(A_n \cap B) \left(= \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k \cap B) \right)$$

! Remarque !

Les événements A et $\bar{A}$ forment toujours une partition de l'univers, on a : $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B)$

Exercice n° 2 : Probabilités totales

1. Dans le jardin de Mona il y a 40% d'iris et les autres fleurs sont toutes des tulipes. La moitié des iris sont jaunes, contre seulement un quart des tulipes.
Si l'on cueille une fleur au hasard dans le jardin de Mona, quelle est la probabilité pour qu'elle soit jaune ?
2. Dans ma classe il y a 60% de filles, dont 25% sont blondes. Sachant qu'il y a au total 27% d'élèves blonds dans ma classe, quelle est la probabilité qu'un garçon choisi au hasard soit blond ?



3.2 Probabilités conditionnelles

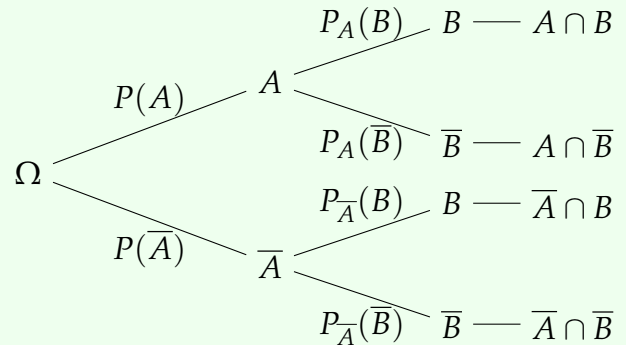
▮ Probabilité conditionnelle ▮

On désigne par $P_A(B)$ la probabilité de l'évènement B sachant de l'évènement A est réalisé.

On le prononce « probabilité de B sachant A »

On peut placer ces probabilités conditionnelles sur un arbre pondéré de probabilités comme ci-contre :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$



Exercice n° 3 : Application directe

- A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$
Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
- A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$
Calculer $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
- A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$
Calculer $P_A(B)$, $P(B)$ et $P_B(A)$.
- A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{5}$ et $P_A(B) = \frac{1}{3}$
Calculer $P(A \cap B)$, $P(B)$ et $P_B(A)$.

Exercice n° 4 : Des dés

Un lot de cent dés contient vingt dés truqués. Pour un dé truqué, la probabilité de tomber sur un 6 est de 0,5

On lance un dé du lot et on obtient 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit truqué ?

Exercice n° 5 : Dépistage

Une maladie touche 1% de la population. Les tests de dépistage pour cette maladie sont fiables à 95% pour détecter les individus infectés, et à 90% pour détecter les individus sains.

On effectue un test de dépistage sur une personne au hasard dans la population.

- Quelle est la probabilité que son test soit positif ?
- (a) Quelle est la probabilité d'un faux positif ? (L'individu est sain alors que son test est positif)
(b) Ce résultat semble-t-il raisonnable ? Permet-il de conclure quant à la fiabilité du test ?
- (a) Quelle est la probabilité que l'individu soit infecté alors que le test a donné un résultat négatif ?
(b) Ce résultat est-il rassurant quant à la fiabilité du test de dépistage ?

Aides de calcul :

$$\frac{0,099}{0,1085} \approx 0,912 \quad \frac{0,0005}{0,8915} \approx 0,000561$$



Exercice n° 6 : Course lente sous pétales noirs

Dans une forêt composée de 30% d'aulnes, de 50% de bouleaux et de 20% de chênes, un incendie se déclare, réduisant en cendres 60% des chênes, 70% des bouleaux et 80% des aulnes.

Le lendemain de l'incendie, Aïko fait son footing habituel dans cette forêt et s'accroche à la branche d'un arbre. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un chêne ?

3.3 Indépendance

III Évènements indépendants III

On dit que deux évènements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un n'a pas d'influence sur la réalisation de l'autre.

Autrement dit si $P_A(B) = P(B)$ et $P_B(A) = P(A)$

☰ Indépendance ☰

Deux évènements A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Exercice n° 7 : Feux tricolores

Sur la route de son travail, Pierrick rencontre deux feux tricolores. Il a déterminé que la probabilité de devoir d'arrêter au premier feu est de $\frac{1}{3}$ et que celle de devoir s'arrêter au second est de $\frac{2}{5}$.

Sachant qu'il y a une probabilité de $\frac{1}{2}$ de devoir s'arrêter à au moins un des deux feux tricolores, peut-on affirmer qu'ils fonctionnent indépendamment l'un de l'autre ?

3.4 Problèmes

Exercice n° 8 : Des formes et des couleurs

On considère x un nombre réel de l'intervalle $[0; 80]$

Une urne contient 100 cubes en bois dont 60 sont bleus et les autres sont rouges.

Parmi les cubes bleus, 40% ont leurs faces marquées d'un cercle, 20% ont leur faces marquées d'un losange, et les autres sont marqués d'une étoile.

Parmi les cubes rouges, 20% ont leurs faces marquées d'un cercle, $x\%$ ont leur faces marquées d'un losange, et les autres sont marqués d'une étoile.

On tire au hasard un cube dans l'urne.

1. Montrer que la probabilité de tirer un cube marqué d'un losange est de $0,12 + 0,004x$
2. Déterminer une valeur de x pour laquelle la probabilité de tirer un cube marqué d'un losange est égale à celle de tirer un cube marqué d'une étoile.
3. Déterminer une valeur de x pour laquelle les évènements « Tirer un cube bleu » et « Tirer un cube marqué d'un losange » sont indépendants.
4. On suppose dans cette question que $x = 50$
Le cube tiré est marqué d'un losange, quelle est la probabilité qu'il soit bleu ?



Thème n° 4

Dérivation

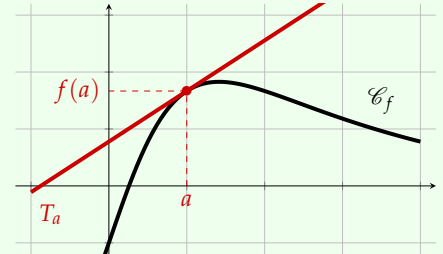
4.1 Nombre dérivé et tangente

▮ Nombre dérivé ▮

Soit f une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

On définit le **nombre dérivé** de f en a comme le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$

On le note $f'(a)$



▮ Calcul du nombre dérivé ▮

Pour calculer le nombre dérivé de f en a on utilise la limite du taux d'accroissement suivant :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Exercice n° 1 : Nombre dérivé

On considère les fonctions $f : x \mapsto x^2 + x$ et $g : x \mapsto \frac{1+2x}{x}$

Calculer les nombres dérivés $f'(1)$ et $g'(1)$ en utilisant la limite du taux d'accroissement.

▮ Équation réduite de la tangente ▮

Soit f une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

L'**équation réduite de la tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a est alors :

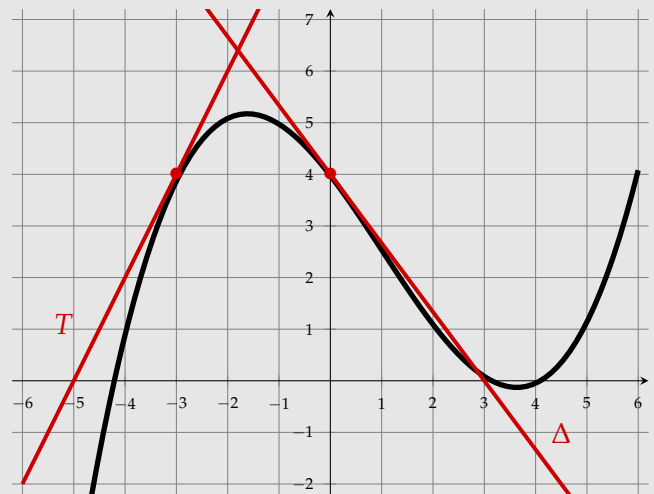
$$T_a : y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Exercice n° 2 : Étude graphique

On définit la fonction f sur $[-6;6]$ et on considère $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le repère ci-contre.

On trace également T et Δ deux tangentes à $\mathcal{C}$.

1. Quelle est la valeur de $f'(-3)$?
2. Déterminer l'équation réduite de T
3. Combien vaut $f'(0)$?
4. Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection entre T et Δ
5. Combien de réels a vérifient $f'(a) = 0$?
6. Peut-on affirmer que $f(1) \geq f'(1)$?





On rappelle dans les tableaux ci-dessous les formules à maîtriser afin de dériver la plupart des fonctions classiques :

Fonctions usuelles		
$f(x)$	$f'(x)$	Conditions
k	0	$k \in \mathbb{R}$
x	1	$x \in \mathbb{R}$
x^2	$2x$	$x \in \mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \in \mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$x \in \mathbb{R}_+^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x \in \mathbb{R}_+^*$

Fonctions composées		
$f(x)$	$f'(x)$	Conditions
$k \times u$	$k \times u'$	$k \in \mathbb{R}$
$u + v$	$u' + v'$	
$u \times v$	$u'v + uv'$	
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$v \neq 0$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$	$u \neq 0$
u^n	$n \times u' \times u^{n-1}$	$n \in \mathbb{Z}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$

Avec u et v des fonctions réelles

Exercice n° 3 : Dérivation

Dériver puis simplifier au maximum chacune des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = 3x^5 - 7x^2$$

$$f_2(x) = (2 + 6x)^2$$

$$f_3(x) = (x^3 - 2)(x^2 + 1)$$

$$f_4(x) = 4x - 2\sqrt{x}$$

$$f_5(x) = \frac{3}{x} + \frac{x}{3}$$

$$f_6(x) = x\sqrt{x}$$

$$f_7(x) = \frac{1}{x + x^3}$$

$$f_8(x) = \frac{x}{1 + x^2}$$

$$f_9(x) = \frac{x^2 - x^3}{1 + x}$$

Exercice n° 4 : À la recherche de la tangente perdue

On considère la fonction $f : x \mapsto 1 + x + x^2$ définie sur $\mathbb{R}$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

La courbe $\mathcal{C}_f$ admet-elle une tangente passant par l'origine du repère ?

Si oui, donner son équation et son point de tangence.

4.2 Dérivation et application

Variations

Soit f une fonction définie et dérivable sur $[a; b]$

f est croissante sur $[a; b]$ si et seulement si $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a; b]$

f est décroissante sur $[a; b]$ si et seulement si $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a; b]$

L'on comprend alors de par cette propriété que pour déterminer les variations d'une fonction il est nécessaire d'étudier le signe de sa fonction dérivée.

Il semble donc nécessaire de faire un rappel quant aux études de signes :



Pour dresser le tableau de signe d'une expression, on la décompose en facteurs simples (Souvent à l'aide d'une factorisation) puis on étudie leurs signes séparément.

Exemple : Résoudre $\frac{2x^2 - 9x + 7}{x - 3} \geq 0$

On commence par étudier le signe du numérateur.

À l'aide du discriminant, on voit que les racines de $2x^2 - 9x + 7$ sont 1 et $\frac{7}{2}$.

Comme ce polynôme a un coefficient dominant positif, il est négatif entre ses racines.

Le signe de $x - 3$ s'étudie facilement.

On peut donc remplir le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	1	3	$\frac{7}{2}$	$+\infty$	
$2x^2 - 9x + 7$	+	0	-	0	-	+
$x - 3$	-	-	+	0	+	
$\frac{2x^2 - 9x + 7}{x - 3}$	-	0	+	-	0	+

Ainsi, l'ensemble des solutions de notre inéquation est $S = [1 ; 3[\cup] \frac{7}{2} ; +\infty[$

Exercice n° 5 : Tableaux de variations

Répondre aux questions suivantes pour chacune des fonctions du tableau :

- Déterminer le domaine de définition de f
- Retrouver l'expression de $f'(x)$ donnée dans le tableau.
- Dresser le tableau de variations de la fonction f

$f_1(x) = \frac{x^2+3}{x+1}$	$f_2(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x - 10$	$f_3(x) = \sqrt{x}(6 - x)$
$f_1'(x) = \frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$	$f_2'(x) = 12(x+1)(x-1)(x-2)$	$f_3'(x) = \frac{6-3x}{2\sqrt{x}}$

Exercice n° 6 : Représentation graphique

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on pose $f(x) = \frac{x^2-6x+5}{x^2+2}$

- Étudier le signe de la fonction f
- Montrer que $f'(x) = \frac{6(x^2-x-2)}{(x^2+2)^2}$
- Dresser le tableau de variations de la fonction f
- Donner l'équation réduite de T_1 la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1
- Dans un repère orthonormé, tracer une courbe s'approchant de $\mathcal{C}_f$. On fera apparaître chaque étape de construction.



Thème n° 5

Suites numériques

5.1 Modes de définition

Une suite numérique est une collection infinie de nombres que l'on peut indexer à l'aide des entiers naturels. Il existe deux manières de définir de tels objets mathématiques :

III Génération d'une suite III

Une suite numérique peut être définie de deux manières :

- **Génération explicite** : chaque terme est défini directement en fonction de son indice n
- **Génération par récurrence** : chaque terme est défini à l'aide d'une relation faisant intervenir les termes précédents.

Exemple : Génération explicite

On pose $u_n = 2n + 1$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie de manière explicite, et on peut calculer quelques-uns de ses termes :

$$u_0 = 2 \times 0 + 1 = 1 \quad u_1 = 2 \times 1 + 1 = 3 \quad u_5 = 2 \times 5 + 1 = 11 \quad u_{100} = 2 \times 100 + 1 = 201$$

Exemple : Génération par récurrence

On pose $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par récurrence et on peut calculer ses premiers termes :

$$u_1 = 2 \times u_0 + 1 = 1 \quad u_2 = 2 \times u_1 + 1 = 3 \quad u_3 = 2 \times u_2 + 1 = 7 \quad u_4 = 2 \times u_3 + 1 = 15$$

Exercice n° 1 : Modélisation

Pour chacune des situations suivantes, proposer une suite qui permet de la modéliser :

1. Dans une tube à essai on place 5 bactéries. Le nombre de bactéries double à chaque heure.
2. Un gisement de pétrole a produit 60000 barils en l'an 2000 et sa production augmente de 1500 barils chaque année.
3. Pour la naissance de leur fille, M et Mme Rakotobe placent 1000€ sur un compte bancaire à taux d'intérêts annuels de 5%
4. Dans un jeu vidéo une guild se forme avec 25 membres. Chaque mois la guild parvient à recruter 10 nouveaux membres, mais 20% des joueurs présents arrêtent de jouer car ils préfèrent utiliser leur temps libre pour résoudre des problèmes de mathématiques.

Exercice n° 2 : Ré-expression

1. Soit une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = 2u_n + 1$
Exprimer u_{n+2} en fonction de u_n
2. Soit une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{1}{1-u_n}$
Exprimer u_{n+3} en fonction de u_n



5.2 Variations et limites

À l'instar d'une fonction, une suite peut être croissante ou décroissante (Ou bien aucun des deux !)
On dira d'une suite (u_n) qu'elle est croissante si chacun de ses termes est supérieur au terme précédent.

Monotonie

On dit que la suite (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

À l'inverse, on dira que (u_n) est **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Variations d'une suite

Pour déterminer les variations d'une suite (u_n) , on calcule la différence $u_{n+1} - u_n$

Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors la suite (u_n) est croissante.

Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors la suite (u_n) est décroissante.

Exercice n° 3 : Variations

Déterminer le sens de variation des suites ci-dessous :

a) $u_n = n^2 + 3n$

b) $u_n = \frac{n+2}{n+1}$

c) $u_n = \frac{n+1}{5^n}$

d) $u_n = n^2 - 15n - 3$

e) $u_n = 3^n - 2n + 1$

f) $u_n = n^3 - 10n^2 - 19n$

Convergence

Si les termes de la suite (u_n) se rapprochent d'une valeur ℓ lorsque n devient grand, on dira que (u_n) **converge** vers ℓ

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$

Limite infinie

Si les termes de la suite (u_n) deviennent de plus en plus grands lorsque n devient grand, on dira que (u_n) **diverge** vers $+\infty$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

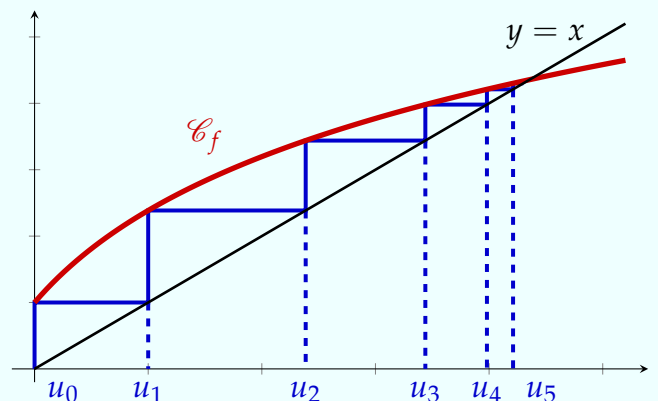
Représentation graphique

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

On définit la suite (u_n) par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

On peut représenter graphiquement les termes successifs de la suite (u_n) sur l'axe des abscisse d'un repère en utilisant la courbe représentative de la fonction f ainsi que la droite d'équation $y = x$

Un exemple a été représenté ci-contre :

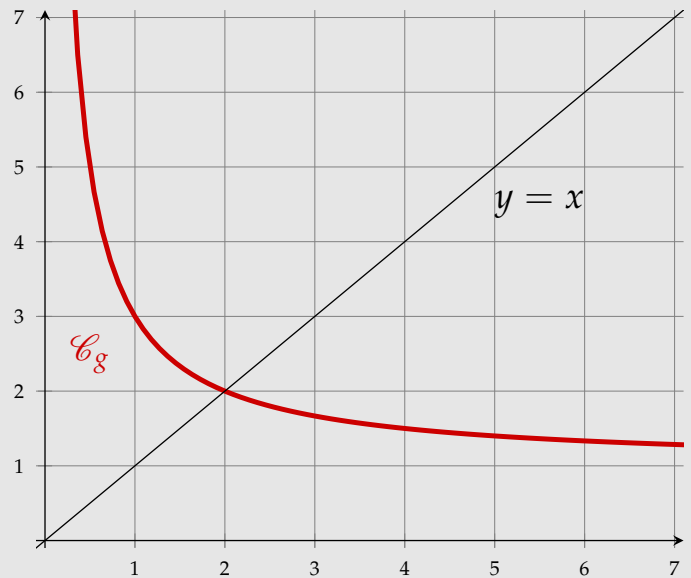
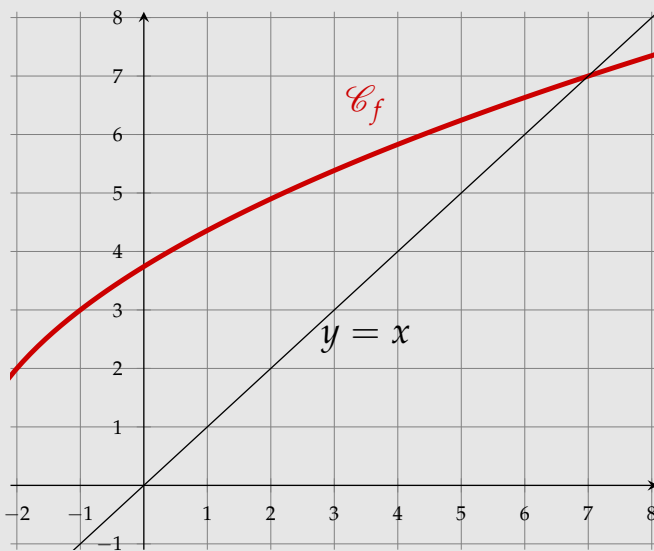




Exercice n° 4 : Conjectures graphiques

On définit les suites (u_n) et (v_n) par : $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ et $\begin{cases} v_0 = \frac{1}{2} \\ v_{n+1} = g(v_n) \end{cases}$

1. Représenter les premiers termes des suites (u_n) et (v_n) à l'aide des graphiques ci-contre :
2. Conjecturer la monotonie des suites (u_n) et (v_n)
3. Conjecture la limite éventuelle des suites (u_n) et (v_n)



Exercice n° 5 : Analyse complète

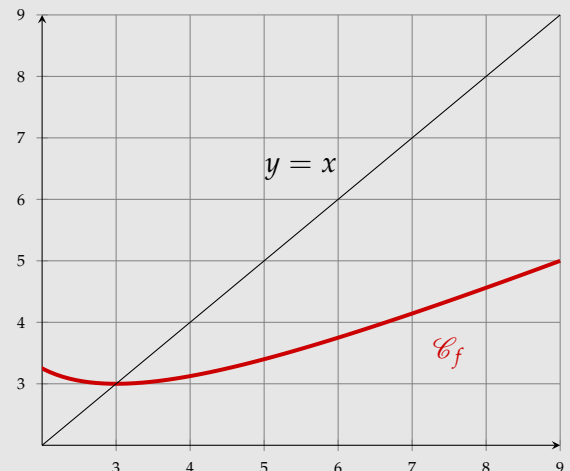
On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 9 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{9}{u_n} \right) \end{cases}$

On définit la fonction f sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{9}{x} \right)$

Sa courbe représentative a été tracée dans le repère ci-après :

1. Calculer la valeur de u_1 et u_2
2. (a) Placer les 4 premiers termes de la suite (u_n) sur l'axe des abscisses du repère.
(b) Conjecturer le sens de variation, le signe et la limite éventuelle de la suite (u_n)
3. On admettra que la suite (u_n) est strictement positive
 - (a) Montrer que $u_{n+1} - 3 = \frac{(u_n - 3)^2}{2u_n}$
 - (b) En déduire que $u_n \geq 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(3 + u_n)(3 - u_n)}{2u_n}$$
 (b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.





Thème n° 6

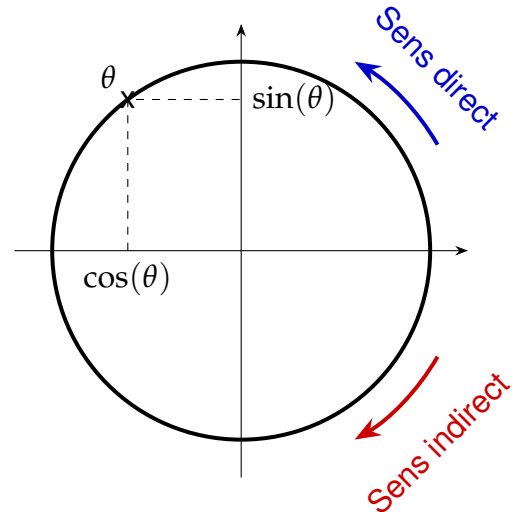
Trigonométrie

6.1 Sur le cercle trigonométrique

La trigonométrie est la branche des mathématiques traitant de l'étude des angles. Son approche moderne est basée sur le cercle de rayon 1 centré en l'origine d'un repère orthonormé que l'on appelle **cercle trigonométrique**.

Ce cercle peut être parcouru dans les deux sens, ce qui permet d'étendre la notion d'angle à des valeurs négatives.

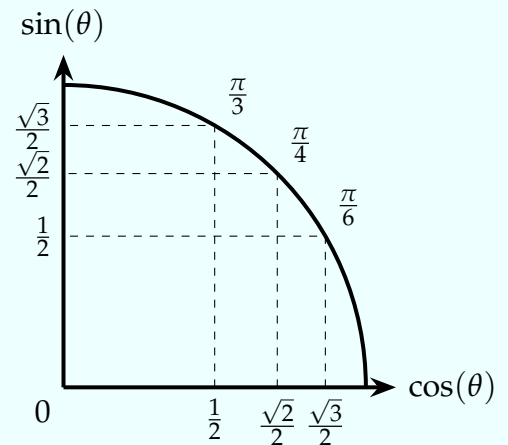
Il est particulièrement pratique pour interpréter graphiquement les valeurs des sinus et cosinus d'angles.



Valeurs remarquables

Certains angles sont à connaître et à savoir placer sur le cercle trigonométrique.

Grâce à un habile jeu de symétrie, il n'est nécessaire d'apprendre que le quadrant principal représenté ci-contre.



Exercice n° 1 : Sinus, cosinus et tangente

Déterminer la valeur de $\sin(\theta)$, de $\cos(\theta)$ et de $\tan(\theta)$ pour θ prenant ses valeurs dans l'ensemble

$$E = \left\{ \frac{3\pi}{4} ; \frac{11\pi}{6} ; \frac{-5\pi}{3} ; \frac{43\pi}{6} ; \frac{-127\pi}{4} ; \frac{1079\pi}{3} ; \frac{12345\pi}{12} \right\}$$

Exercice n° 2 : Équations sur cercle

Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$ puis dans l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$
c) $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$I = [0; 2\pi[$
 $I = [-2\pi; 2\pi]$

b) $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
d) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$I = [-\pi; \pi[$
 $I =]-\pi; 3\pi[$



Exercice n° 3 : Inéquations

Résoudre chacune des inéquations suivantes dans l'intervalle I indiqué :

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| a) $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$ | $I = [0; 2\pi[$ | b) $\sin(x) \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $I = [0; 2\pi[$ |
| c) $\sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ | $I = [0; 4\pi[$ | d) $\cos(x) > -\frac{1}{2}$ | $I = [-\pi; 3\pi]$ |

Formule fondamentale

Pour tout angle $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$

Exercice n° 4 : Passer du cos à l'âne

- Soit $x \in]\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = \frac{8}{17}$
Déterminer la valeur exacte de $\cos(x)$
- Soit $x \in]0; \pi]$ tel que $\cos(x) = \frac{12}{13}$
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$
- Soit $x \in]15\pi; 16\pi]$ tel que $\cos(x) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$
- Soit $x \in]-\frac{21\pi}{2}; -\frac{19\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{6}}}{4}$
Démontrer que $\cos(x) = \frac{\sqrt{6-\sqrt{2}}}{4}$

6.2 Fonctions trigonométriques

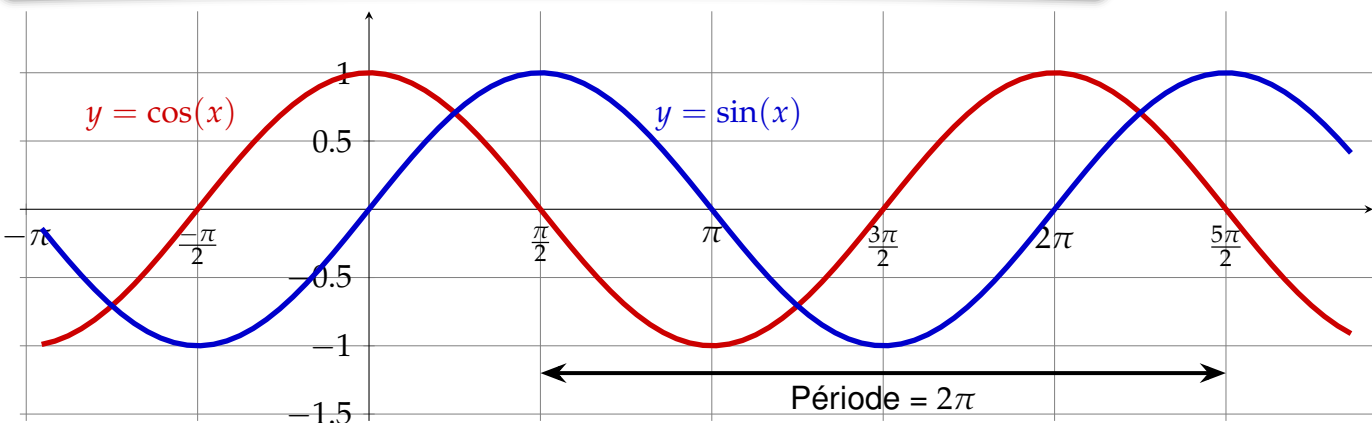
Périodicité

On dit qu'une fonction f est **périodique** de période p si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$: $f(x+p) = f(x)$

Parité

On dit qu'une fonction f est **paire** si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(-x) = f(x)$

On dit qu'une fonction f est **impaire** si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(-x) = -f(x)$



Propriétés des fonctions trigonométriques

Les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont toutes les deux 2π -périodiques.
La fonction $\cos$ est paire et la fonction $\sin$ est impaire.

**Exercice n° 5 : Parité**

Pour chacune des fonctions suivantes, dire si elles sont paires, impaires ou ni l'un ni l'autre :

$$f_1(x) = \cos(x) \sin(x)$$

$$f_2(x) = \cos(\sin(x))$$

$$f_3(x) = x^3 - 3x$$

$$f_4(x) = (1 + \cos(x))(1 + \sin(x))$$

$$f_5(x) = \sin(x^2 + x)$$

$$f_6(x) = \sin^2(x) + \cos(2x)$$

Exercice n° 6 : Période

Donner la période de chacune des fonctions suivantes :

(On pourra conjecturer la période à l'aide de la calculatrice)

a) $f_1(x) = \cos(x + \pi)$

b) $f_2(x) = \sin(2x)$

c) $f_3(x) = \cos(2\pi x)$

d) $f_4(x) = \sin\left(\frac{x}{\pi}\right)$

e) $f_5(x) = \cos^2(x)$

f) $f_6(x) = \sin(x) \cos(x)$

g) $f_7(x) = \sin(2x) + \cos(3x)$

h) $f_8(x) = \sin(\cos(x))$



Thème n° 7

Fonction exponentielle

III Fonction exponentielle III

Il existe une unique fonction f égale à sa propre dérivée et telle que $f(0) = 1$

On appelle cette fonction la **fonction exponentielle** et on note $f(x) = e^x$

7.1 Calculs et équations

Propriétés de calcul

$$\bullet e^a \times e^b = e^{a+b} \quad \bullet \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b} \quad \bullet e^{-a} = \frac{1}{e^a} \quad \bullet (e^a)^b = e^{ab}$$

Exemple : Simplification

$$A = \frac{(e^{x+1} \times e^{-2})^2}{e^{2x-3}} = \frac{(e^{x+1-2})^2}{e^{2x-3}} = \frac{(e^{x-1})^2}{e^{2x-3}} = \frac{e^{2x-2}}{e^{2x-3}} = e^{2x-2-(2x-3)} = e^1 = e$$

Exercice n° 1 : Calcul numérique

Donner une expression simplifiée des nombres suivants :

$$A = \frac{e^5}{e^8}$$

$$B = \frac{e^4 \times e^{-2}}{e^3}$$

$$C = \left(\frac{e^6}{e^2 \times e^7} \right)^3$$

$$D = \frac{9}{e^{-4}} \times \left(\frac{e^2 \times e^{-6}}{3e^3} \right)$$

$$E = (e^e)^2 \times \frac{e^{3e} \times \frac{1}{e^2}}{e^{e-3}}$$

$$F = \left(e^{-\sqrt{3}} \right)^{\sqrt{3}} \times \frac{1}{e^{-2}}$$

Exercice n° 2 : Simplifications

Simplifier au maximum les expressions suivantes :

$$A = \frac{e^{1+x}}{e^{x-1}}$$

$$B = \frac{(e^{1+x})^x}{(e^x)^{1+x}}$$

$$C = \frac{(e^{\frac{3}{2}} e^{-x})^2}{e^{2-2x}}$$

$$D = \frac{(e^{-2})^{4x} e^{5x}}{2e^{3x}}$$

$$E = \frac{e^x + \frac{1}{e^x}}{e^x}$$

$$F = e^x \frac{(e^{1+x})^{x-1}}{(e^{x-1})^{x+2}}$$

Exercice n° 3 : Calcul algébrique

Réduire au maximum les expressions suivantes :

$$A = (e^x - 2)(3 + e^x)$$

$$B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$$

$$C = \frac{(e^{-x} + 2e^x)^2 - e^{-2x}}{4}$$

$$D = (3e^x - 2e^{-x})^2 - (2e^x - 3e^{-x})^2$$



Propriétés fonctionnelles

- Pour tout nombre réel x , $e^x > 0$
- La fonction exponentielle est strictement croissante.
- $e^a = e^b \iff a = b$
- $e^a < e^b \iff a < b$

Exemple : Application aux (in)équations

$$\begin{aligned} e^{2x-1} &= e^{x+3} \\ \Leftrightarrow 2x-1 &= x+3 \\ \Leftrightarrow x &= 4 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Car la fonction exponentielle} \\ \text{est strictement croissante} \\ \text{On résout l'équation} \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} \frac{e^{3x}}{e^{1-x}} &< 1 \\ \Leftrightarrow e^{4x-1} &< e^0 \\ \Leftrightarrow 4x-1 &< 0 \\ \Leftrightarrow x &< \frac{1}{4} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Application des propriétés} \\ \text{Car la fonction exponentielle} \\ \text{est strictement croissante} \\ \text{On résout l'équation} \end{array} \right\}$$

Exercice n° 4 : Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

a) $\frac{e^{x+1}}{e^{x^2}} = 0$

b) $e^x - \frac{1}{e^x} > 0$

c) $2e^{-x} = \frac{4}{1+e^x}$

d) $\frac{e^{2x} + e^x}{1+e^3} = e^x$

e) $\frac{e^{2x+3} - e^{2x}}{1+e^x} \leq 1 - e^x$

f) $\frac{e^x + e^{-x}}{e^x} = 1 - e^x$

7.2 Dérivation et étude de fonctions

Attention, la fonction exponentielle est égale à sa propre dérivée, mais cette propriété n'est valable que pour la fonction exponentielle ($x \mapsto e^x$).

De manière générale, pour dériver une fonction faisant intervenir des exponentielles, il faut se référer au formulaire de dérivation, et en particulier à la formule suivante :

Dérivée

$$\left(e^{u(x)} \right)' = u'(x) \times e^{u(x)}$$

Exercice n° 5 : Dérivation

Déterminer l'expression de la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

$f_1 : x \mapsto xe^x$

$f_2 : x \mapsto \frac{e^x - 1}{1 + e^x}$

$f_3 : x \mapsto e^{x+x^2}$

$f_4 : x \mapsto e^x(x^2 - x - 1)$

$f_5 : x \mapsto (x+1)e^{x^2}$

$f_6 : x \mapsto xe^{x^2-1}$

**Exercice n° 6 : Culture sur pétri**

Lors d'une culture sur pétri, le nombre de bactéries (en milliers) en fonction du temps est donné par la fonction $f : t \mapsto (t + 1)e^{1-0,5t}$ où t est exprimé en jours.

1. Combien il y a-t-il de bactéries au début de la culture ?
2. Comment évolue le nombre de bactéries au cours du temps ?
3. Les bactéries peuvent-elles disparaître de la culture ?

Exercice n° 7 : Avec un guide

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f par $f(x) = 2xe^x - x^2 + 8x - 10e^x$

1. Démontrer que $f'(x) = (e^x - 1)(2x - 8)$
2. Dresser alors le tableau de variations de la fonction f

Exercice n° 8 : Variations

Dresser le tableau de variations des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

$$f_1 : x \mapsto (3x + 2)e^x$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{e^x + x}{x - e^x}$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{e^x}{1 + 4x^2}$$

$$f_4 : x \mapsto e^{2x}(2x^2 - 2x - 1)$$

$$f_5 : x \mapsto (2x - 3)e^{x^2}$$

$$f_6 : x \mapsto (1 - x^2)e^{x^2-1}$$